

NORMA 220501095

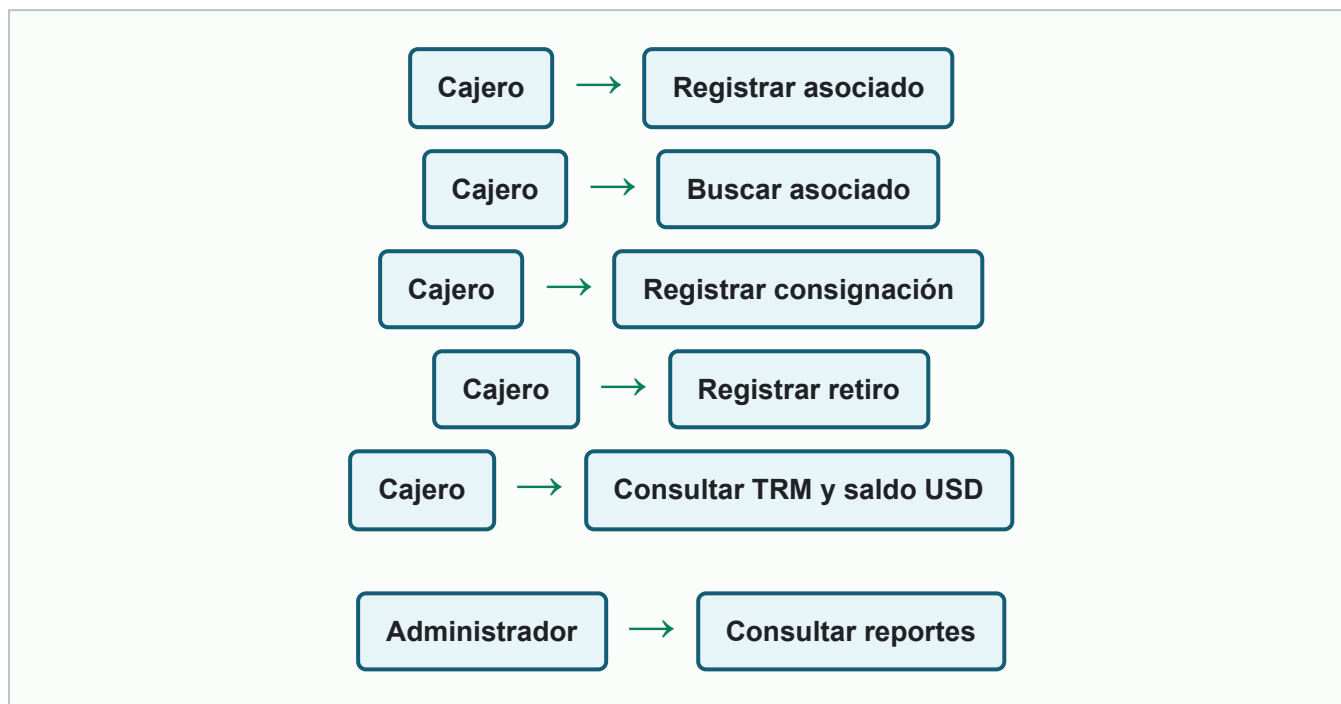
# Diagramas UML

Cooperativa Financiera El Progreso

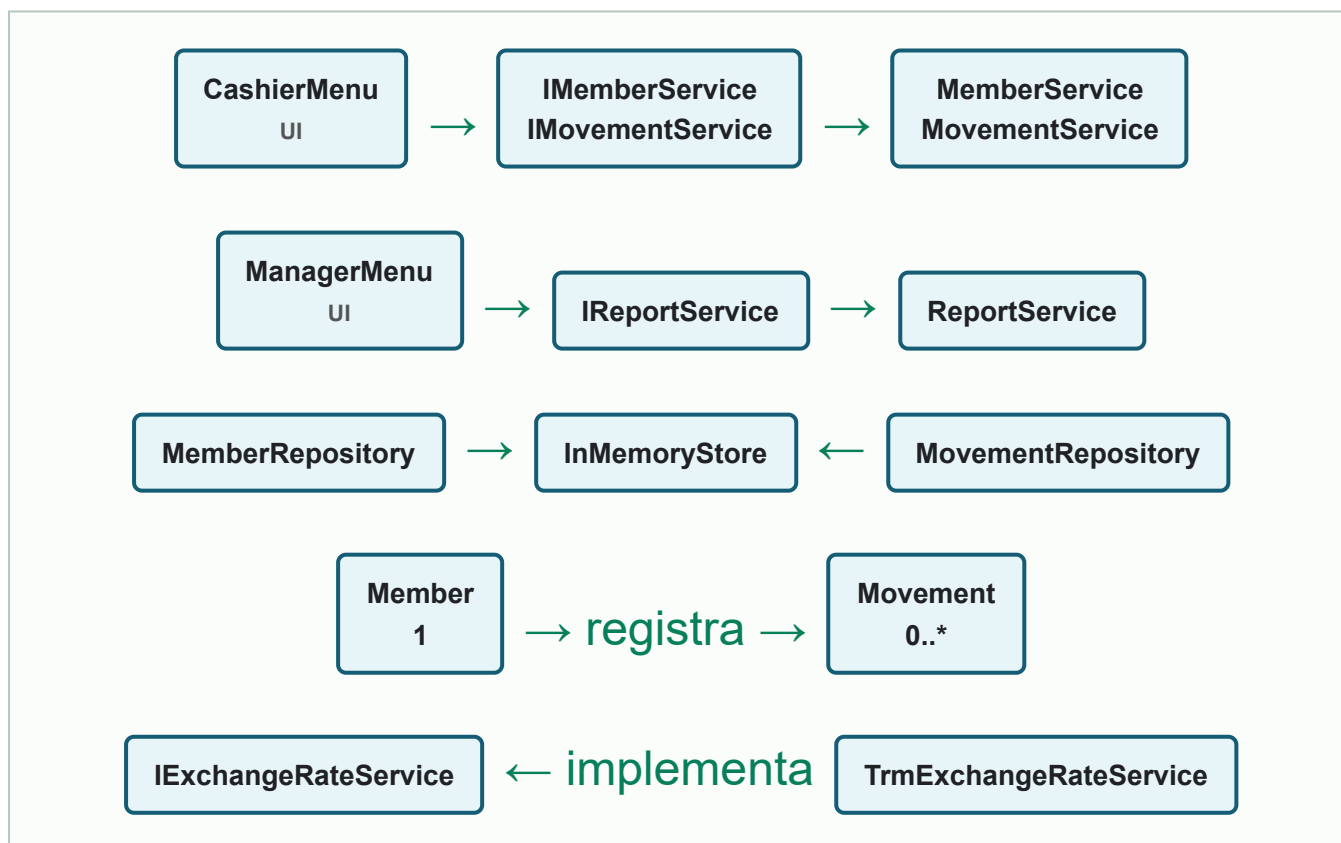
Casos de uso, clases y secuencia  
Versión 1.0 | 2026

## 1. Diagrama de casos de uso

Los actores principales son el cajero, que realiza las operaciones diarias, y el administrador, que consulta información consolidada.

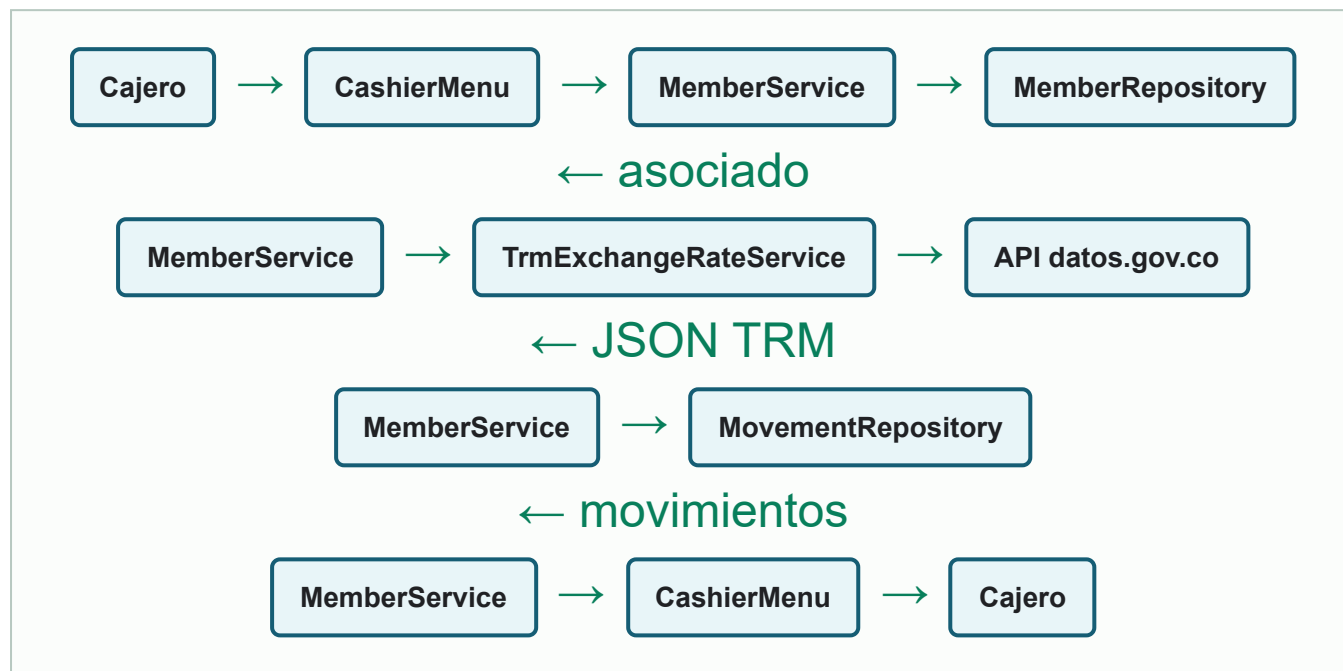


## 2. Diagrama de clases y capas



La relación entre `Member` y `Movement` es uno a muchos: un asociado puede tener cero o muchos movimientos. Los servicios dependen de interfaces para reducir el acoplamiento.

### 3. Diagrama de secuencia: consulta de saldo en dólares



1. El cajero solicita la conversión.
2. El servicio busca al asociado.
3. El cliente externo obtiene la TRM.
4. Se suman los movimientos para calcular el saldo COP.
5. Se realiza la división por la TRM y se muestra el resultado.